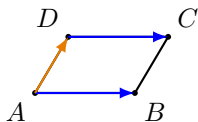


Objectif du TD. Passer de la figure au calcul vectoriel : égalité, Chasles, coordonnées, milieu, norme, déterminant et colinéarité.

Partie A — Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [REP] Dans le parallélogramme ci-dessous, compléter : $\overrightarrow{AB} = \dots$, $\overrightarrow{AD} = \dots$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \dots$.



- 2 ★ [CAL] Simplifier avec la relation de Chasles.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}; \quad \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}; \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}.$$

- 3 ★ [CAL] Soient $A(2; -1)$, $B(-3; 4)$, $C(0; 2)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

- 4 ★ [CAL] Calculer le milieu de $[AB]$ pour $A(-4; 5)$ et $B(8; -1)$, puis vérifier par une égalité vectorielle.

- 5 ★ [CAL] Calculer les normes des vecteurs $\vec{u}(3; -4)$, $\vec{v}(-5; 12)$ et $\vec{w}(6; 8)$.

- 6 ★ [CAL] Calculer les déterminants : $\det((2; 5), (6; 15))$, $\det((-3; 1), (4; 2))$, $\det((0; 7), (5; 0))$.

Partie B — Applications directes

- 7 ★ [REP] Sur un quadrillage, construire $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$, pour $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(1; -2)$. Faire apparaître les flèches.

- 8 ★ [CAL] On donne $\vec{u}(-2; 5)$ et $\vec{v}(4; -1)$. Calculer $3\vec{u} - 2\vec{v}$, puis $\vec{u} + 4\vec{v}$.

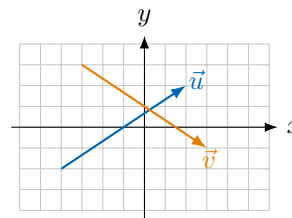
- 9 ★ [CAL] Soient $A(-1; 2)$, $B(5; 4)$, $C(2; -3)$. Déterminer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

- 10 ★★ [RAI] Les vecteurs $\vec{u}(6; -9)$ et $\vec{v}(-4; 6)$ sont-ils colinéaires? Répondre avec deux méthodes : proportionnalité puis déterminant.

- 11 ★★ [RAI] Déterminer si les points $A(1; 3)$, $B(5; 1)$ et $C(9; -1)$ sont alignés. Rédiger en introduisant les vecteurs utilisés.

- 12 ★★ [CAL] Déterminer le réel k pour que $\vec{u}(2; k)$ et $\vec{v}(-6; 15)$ soient colinéaires.

- 13 ★★ [REP] Dans le repère, lire approximativement les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis vérifier graphiquement si les deux vecteurs semblent colinéaires.



- 14 ★★ [CAL] Soient $A(3; -2)$ et $B(-5; 4)$. Calculer la longueur AB , puis le milieu I de $[AB]$.

Partie C — Entraînement approfondi

- 15 ★★ [RAI] Un élève écrit : « Deux vecteurs de même norme sont forcément égaux. » Donner un contre-exemple avec coordonnées, puis expliquer l'erreur.

- 16 ★★ [RAI, CAL] Soient $A(-2; 1)$, $B(1; 5)$, $C(7; 3)$, $D(4; -1)$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme par un calcul vectoriel.

- 17 ★★ [RAI] Soient $A(0; 0)$, $B(6; 2)$, $C(2; 8)$. On note I le milieu de $[BC]$. Calculer I , puis montrer que $\overrightarrow{AI}$ est une combinaison de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

- 18 ★★ [CH, CAL] Déterminer le réel t pour que les points $A(1; 2)$, $B(5; -1)$ et $C(t; 5)$ soient alignés.

- 19 ★★ [RAI] Trouver les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, avec $A(1; 1)$, $B(4; -2)$, $C(-1; 3)$.

- 20 ★★ [RAI, COM] Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Démontrer avec des vecteurs que (IJ) est parallèle à (BC) .

Partie D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 21 ★★ [MOD, CAL] Un robot part de $O(0; 0)$. Il effectue successivement les déplacements $\vec{a}(4; 1)$, $\vec{b}(-2; 3)$, $-2\vec{c}$ avec $\vec{c}(1; -2)$. Déterminer sa position finale et la distance au point de départ.

- 22 ★★★ [CH, RAI] On donne $A(-1; 2)$, $B(3; 5)$, $C(5; -1)$. Déterminer un point D d'abscisse 1 tel que (CD) soit parallèle à (AB) .

- 23 ★★★ [RAI, COM] Dans un repère, placer $A(0; 0)$, $B(4; 1)$, $C(1; 5)$. On construit D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Montrer que les diagonales ont le même milieu.

- 24 ★★★ [CH, RAI] Pour approfondir. On définit l'aire orientée du parallélogramme construit sur $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(c; d)$ par $|ad - bc|$. Calculer cette aire pour $\vec{u}(5; 2)$, $\vec{v}(1; 4)$, puis interpréter le lien avec la colinéarité.